COPA DO MUNDO - TP01 PROGRAMAÇÃO

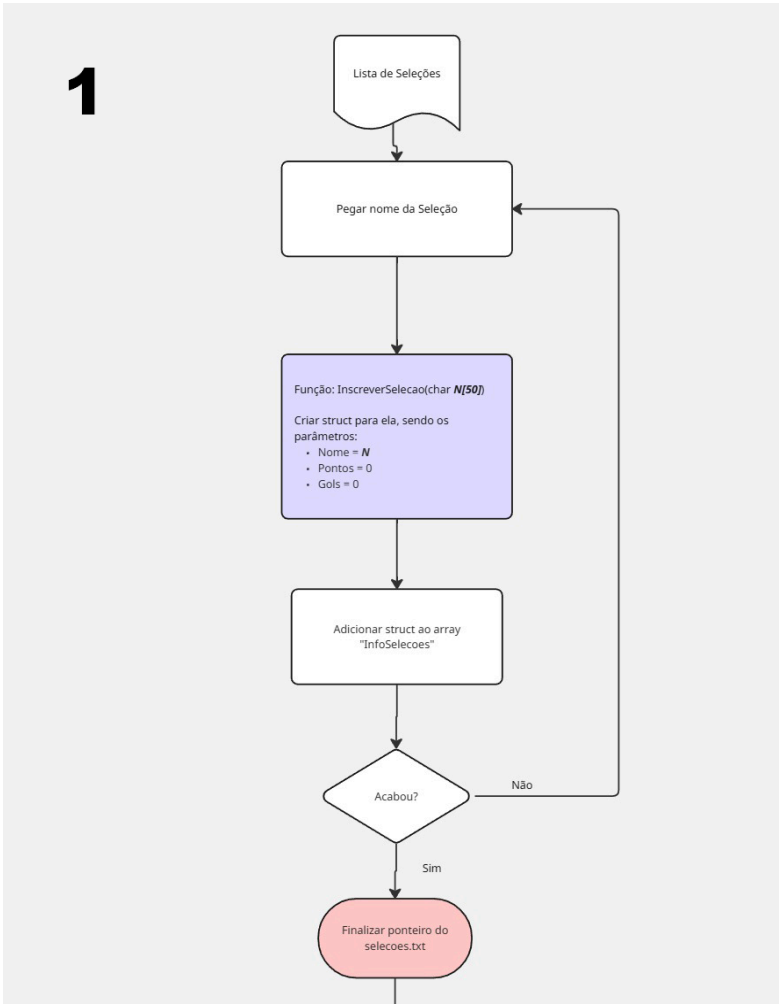
Arthur Leão Cordeiro Nafer - 07231
Lucas Falcão Rodrigues de Deus - 07214

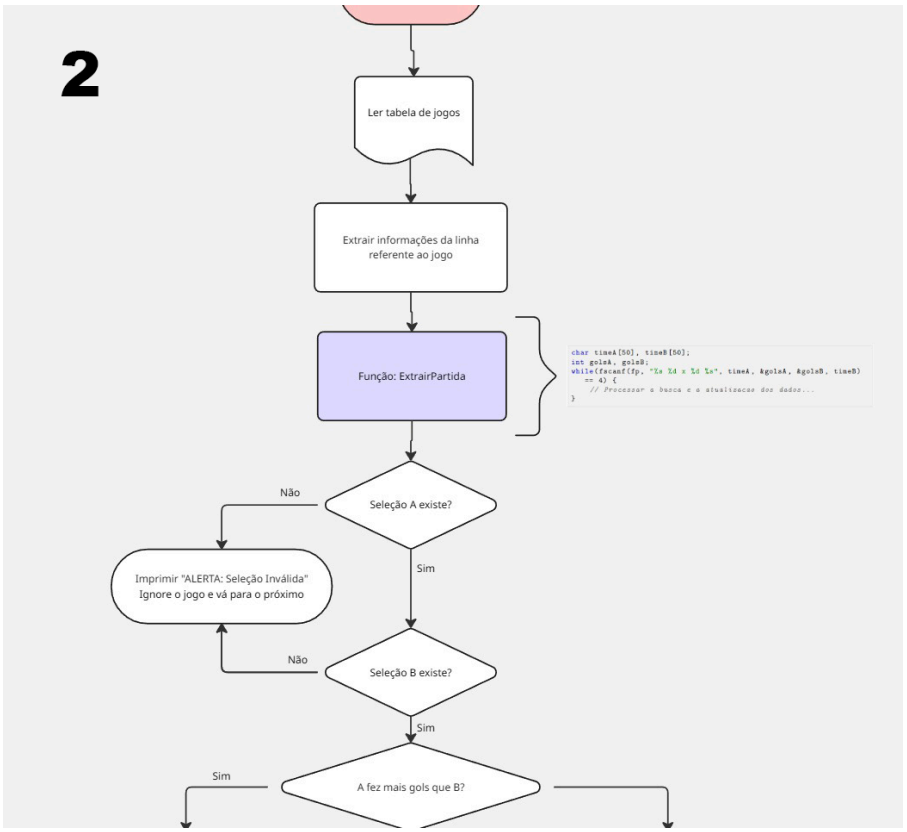
1. Introdução

O projeto se baseia no processamento de dois arquivos diferentes, *“selecoes.txt”* e *“jogos.txt”*, que contém os dados das seleções participantes e as partidas realizadas. O objetivo principal foi desenvolver um sistema que vai ler esses arquivos, realizar a inscrição das seleções no campeonato e processar os resultados dos jogos. Ao final, o programa gera um terceiro arquivo que possui a classificação final das seleções que ficaram nas três melhores classificações.

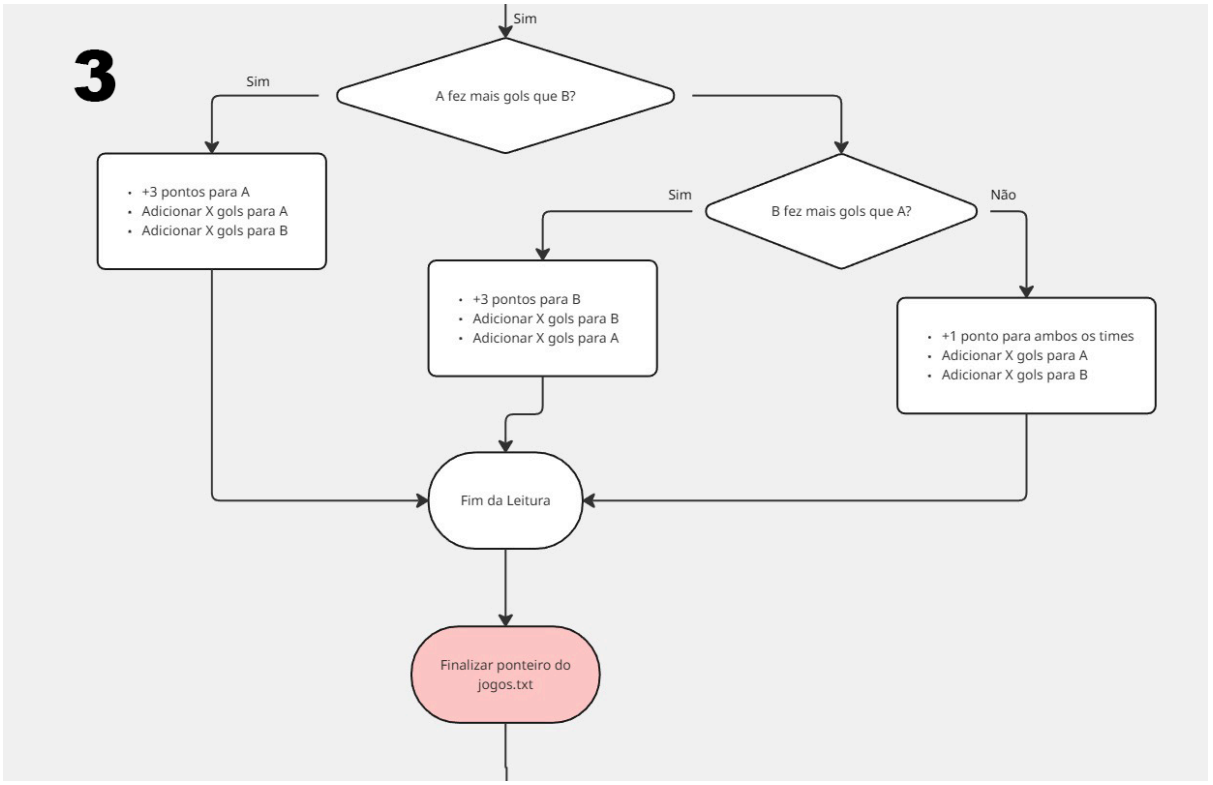
2. Modelagem e Funcionamento

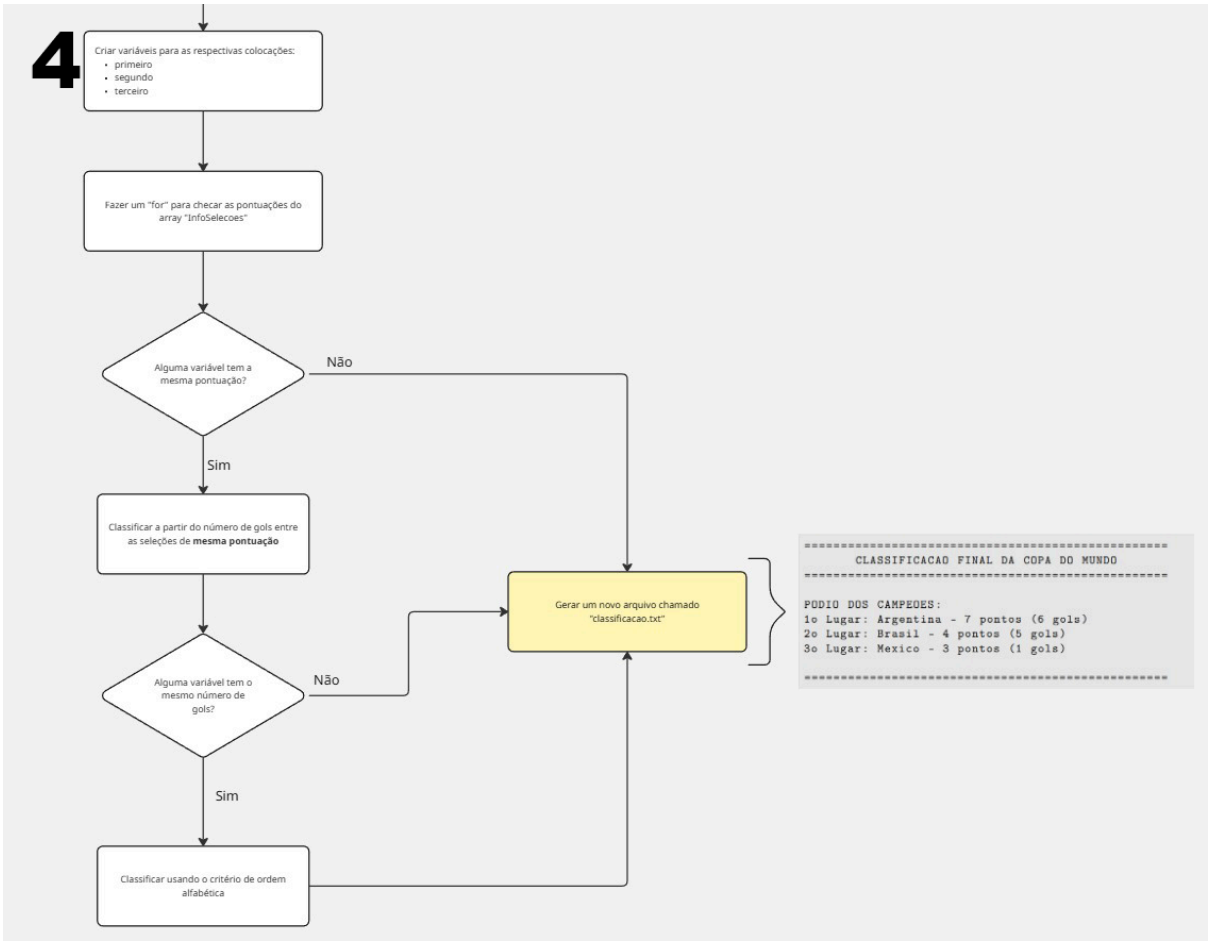
De início, antes de começar a escrever o código em si, decidimos fazer um fluxograma geral do algoritmo (utilizando o site Miro), para termos uma ideia de como seria a estrutura do nosso código:


1
Lista de Seleções
Pegar nome da Seleção
Função: InscreverSelecao(char N[50])
Criar struct para ela, sendo os parâmetros:
Nome = N
Pontos = 0
Gols = 0
Adicionar struct ao array "InfoSelecoes"
Acabou?
Não
Sim
Finalizar ponteiro do selecoes.txt


2
Ler tabela de jogos
Extrair informações da linha referente ao jogo
Função: ExtrairPartida
char timeA[50], timeB[50];
int golsA, golsB;
while(fscanf(fp, "%s %d x %d %s", timeA, &golsA, &golsB, timeB)
== 4) {
// Processar a busca e a atualizacao dos dados...
}
Não
Seleção A existe?
Sim
Imprimir "ALERTA: Seleção Inválida"
Ignore o jogo e vá para o próximo
Não
Seleção B existe?
Sim
Sim
A fez mais gols que B?

.


3
Sim
A fez mais gols que B?
Sim
+3 pontos para A
Adicionar X gols para A
Adicionar X gols para B
Sim
B fez mais gols que A?
Não
+3 pontos para B
Adicionar X gols para B
Adicionar X gols para A
+1 ponto para ambos os times
Adicionar X gols para A
Adicionar X gols para B
Fim da Leitura
Finalizar ponteiro do jogos.txt


4
Criar variáveis para as respectivas colocações:
primeiro
segundo
terceiro
Fazer um "for" para checar as pontuações do array "InfoSelecoes"
Alguma variável tem a mesma pontuação?
Não
Sim
Classificar a partir do número de gols entre as seleções de mesma pontuação
Alguma variável tem o mesmo número de gols?
Não
Sim
Classificar usando o critério de ordem alfabética
Gerar um novo arquivo chamado "classificacao.txt"
CLASSIFICACAO FINAL DA COPA DO MUNDO
PODIO DOS CAMPEOES:
1o Lugar: Argentina - 7 pontos (6 gols)
2o Lugar: Brasil - 4 pontos (5 gols)
3o Lugar: Mexico - 3 pontos (1 gols)

É possível perceber que no final, o código não ficou exatamente igual ao modelo pensado na criação do fluxograma, entretanto ele foi de extrema importância para organizar o nosso pensamento e estabelecer uma base e direção a seguir.

3. Implementação

```
typedef struct {
    char nome[50];
    int pontos;
    int gols;
} Dados;
```

Foi definido um novo tipo a partir da utilização de struct para a organização das informações das seleções.

```
Dados InfoSelecoes[48];
```

Criação de um vetor do tipo “Dados” para armazenar todas as seleções e suas informações em um único “array”.

```
Dados InscreverSelecao(char n[50]){
    Dados t;
    strcpy(t.nome, n);
    t.pontos = 0;
    t.gols = 0;
    return t;
}
```

```
while(fgets(buffer, 50, file)!=NULL){
    buffer[strcspn(buffer, "\n")] = '\0';

    qtd++;
    Dados j = InscreverSelecao(buffer);
    InfoSelecoes[i] = j;
    i++;
}
```

Função criada para, a partir da leitura do nome das Seleções, defini-las como tipo “Dados” e inicializar suas variáveis com valor igual a “0”. Além disso, o retorno da função, ou seja, uma seleção qualquer, do tipo “Dados”, é adicionada ao vetor “InfoSelecoes”.

```
int Melhor(Dados A, Dados B){
    // Criterios de Desempate
    // 1. Verificar se a pontuação das seleções é diferente
    if (A.pontos != B.pontos)
        return A.pontos > B.pontos;

    // 2. Se não for, verificar se a quantidade de gols das seleções é diferente
    if (A.gols != B.gols)
        return A.gols > B.gols;

    // 3. Se não, decidir na ordem alfabética
    return strcmp(A.nome, B.nome) < 0;
}
```

Ao invés de conferir os critérios de desempate na “main” do código, optamos por fazer uma função que faça isso. Ela recebe como parâmetro duas estruturas do tipo “Dados”, que correspondem às Seleções que serão comparadas. A comparação é feita seguindo os critérios estabelecidos para a classificação: inicialmente verifica-se a pontuação; em caso de empate, compara-se a quantidade de gols marcados;

persistindo o empate, utiliza-se a ordem alfabética dos nomes das seleções por meio da função “strcmp”. A função retorna um valor lógico indicando se a primeira seleção deve aparecer à frente da segunda na classificação.

```c
// Função para checar se a seleção lida no arquivo "jogos.txt" realmente existe
int ProcurarSelecao(char n[50]){
    int i;
    for (i=0; i<48; i++){
        if (strcmp(InfoSelecoes[i].nome, n) == 0){
            return(i);
            // Se sim, retorne sua posição no vetor
        }
    }
    return(-1);
    // Se não, retorne -1
}
```

```c
char timeA[50], timeB[50];
int golsA, golsB;
// Leitura das partidas
while (fscanf(jogos, "%s %d x %d %s", timeA, &golsA, &golsB, timeB) == 4){
    int ver_A = ProcurarSelecao(timeA);
    int ver_B = ProcurarSelecao(timeB);
    if (ver_A > -1 && ver_B > -1){
        if (golsA > golsB){
            // Time A ganhou de B
            InfoSelecoes[ver_A].pontos += 3;
            InfoSelecoes[ver_A].gols += golsA;
            InfoSelecoes[ver_B].gols += golsB;
        } else if (golsB > golsA){
            // Time B ganhou de A
            InfoSelecoes[ver_B].pontos += 3;
            InfoSelecoes[ver_A].gols += golsA;
            InfoSelecoes[ver_B].gols += golsB;
        } else {
            // Times A e int ver_A
            InfoSelecoes[ver_A].pontos += 1;
            InfoSelecoes[ver_B].pontos += 1;
            InfoSelecoes[ver_A].gols += golsA;
            InfoSelecoes[ver_B].gols += golsB;
        }
    }else {
        printf("ALERTA: Selecao Invalida\n"); // Informa que uma seleção inválida foi encontrada.
    }
}
```

Após a leitura do arquivo “jogos.txt”, são identificadas as seleções participantes e o resultado de cada partida. Inicialmente, verifica-se se ambas as seleções existem por meio da função “ProcurarSelecao”, que percorre o vetor “InfoSelecoes” em busca da seleção informada. Caso alguma delas não seja encontrada, é emitida uma mensagem de alerta no terminal indicando uma seleção inválida, e a leitura das demais partidas prossegue normalmente. Caso ambas existam, o resultado da partida é analisado para determinar vitória, derrota ou empate. Em seguida, são atualizados os pontos e a quantidade de gols de cada seleção de acordo com o resultado obtido.

```
for (i = 0; i < qtd-1; i++){
    for (int j = 0; j < qtd-1-i; j++){
        if (!Melhor(InfoSelecoes[j], InfoSelecoes[j+1])){
            Dados aux = InfoSelecoes[j];
            InfoSelecoes[j] = InfoSelecoes[j+1];
            InfoSelecoes[j+1] = aux;
        }
    }
}
```

Após o processamento de todas as partidas, o vetor “InfoSelecoes” é ordenado utilizando o algoritmo Bubble Sort. Durante a ordenação, a função “Melhor” é utilizada para comparar duas seleções consecutivas, garantindo que a classificação final respeite os critérios de desempate definidos.

4. Teste e Resultados

Com o código concluído, fomos testá-lo com os arquivos propostos inicialmente no trabalho.

classificacao.txt

```
1   ================================================
2         CLASSIFICACAO FINAL DA COPA DO MUNDO
3   ================================================
4
5   PODIO DOS CAMPEOES:
6   1o Lugar: Brasil - 16 pontos (16 gols)
7   2o Lugar: Espanha - 16 pontos (13 gols)
8   3o Lugar: Inglaterra - 14 pontos (10 gols)
9
10  ================================================
11
```

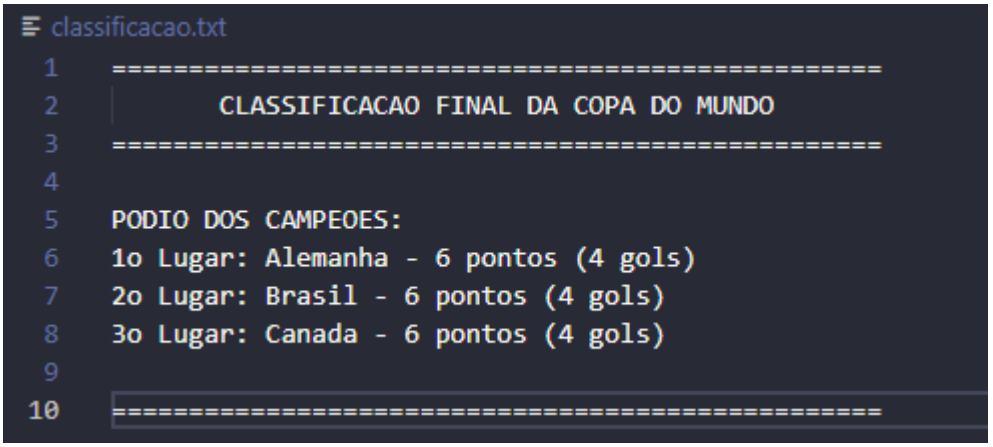
Calculando o resultado e vendo que a saída estava correta, decidimos testar com outros arquivos para verificar se ainda funcionava de acordo com os conformes.

selecoes.txt

```
1   Brasil
2   Argentina
3   Portugal
4   Japao
5   Canada
6   Inglaterra
7   Franca
8   Alemanha
```

jogos.txt

```
1   Brasil 2 x 0 Argentina
2   Portugal 1 x 1 Japao
3   Canada 3 x 2 Inglaterra
4   Franca 0 x 2 Alemanha
5   Brasil 1 x 0 Portugal
6   Argentina 2 x 2 Inglaterra
7   Japao 0 x 1 Canada
8   Franca 3 x 1 Brasil
9   Alemanha 2 x 0 Portugal
10  NeymarJr 3 x 1 Brasil
11  Argentina 2 x 0 Yamal
12  Poatan 1 x 1 Brasil
13  Canada 4 x 2 Vampeta
14  MessiGoat 0 x 2 Alemanha
15  Brasil 2 x 1 Cr7maromba
```



Nesse novo arquivo de testes, decidimos colocar algumas seleções inválidas para verificar se o código realmente estava verificando e excluindo-as. Como visto acima, tudo funcionou de acordo com a descrição, assim, finalizando o nosso trabalho.

5. Conclusão

Em resumo, o trabalho foi uma atividade muito importante para testar nossas habilidades na resolução de problemas por meio de uma situação contextualizada em um possível cenário real. Durante o desenvolvimento, foi necessário pensar em diferentes métodos e estratégias para solucionar o problema proposto, que consistia na classificação dos três primeiros colocados de uma Copa do Mundo. Com isso, foi possível aprimorar nossa capacidade de desenvolver soluções e implementar códigos na linguagem de programação C.

Uma das principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do trabalho foi manter o código organizado. Para solucionar esse problema, foi necessário buscar mais conhecimento sobre a estrutura de dados “struct” que permitiu organizar as informações de cada seleção de forma mais eficiente, facilitando o desenvolvimento e a conclusão do programa. Além disso, outro desafio foi implementar corretamente os critérios de desempate, que exigiam comparar, inicialmente, a pontuação das seleções e, em caso de empate, a quantidade de gols marcados. Se a igualdade permanecesse, a classificação deveria ser definida pela ordem alfabética dos nomes das seleções. A implementação dessa lógica foi extremamente importante, pois era ela que garantia a resolução correta dos casos de empate, assegurando que a classificação final seguisse os critérios estabelecidos pelo problema.

6. Nota de Transparência Tecnológica sobre Uso de IA Generativa.

" Declaro que este trabalho prático , incluindo a modelagem , a codificação e a redação da documentação , foi integralmente desenvolvido sem o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa. Assumo total responsabilidade pela autoria original e exclusiva de todo o conteúdo entregue ."

7. Referências

[1] C reading files 🔎 - Bro Code (https://www.youtube.com/watch?v=Hzg3kCHJcxI);

[2] Structs in C are easy 📦 - Bro Code (https://www.youtube.com/watch?v=e9OXqEPF-5M);

[3] Lógica do algoritmo de ordenação bubble sort - Informatica Nova Cruz (https://www.youtube.com/watch?v=i2IKFmI_gyk)